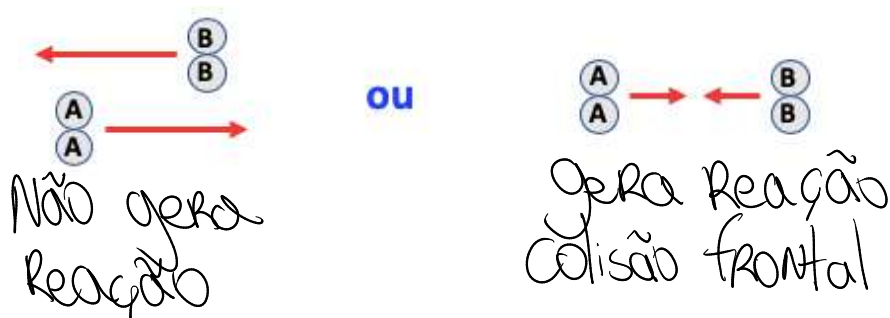


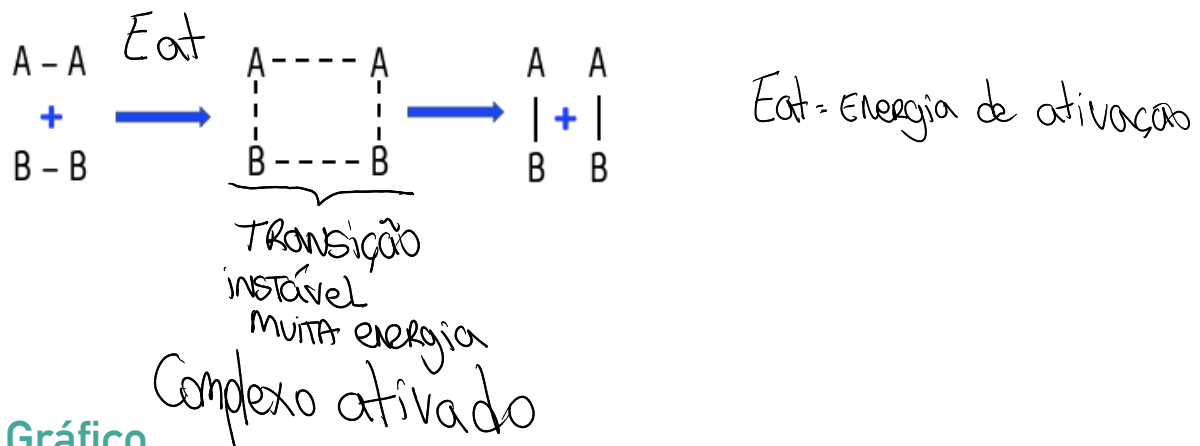
Como Ocorrem as Reações

Condições de ocorrência de uma reação

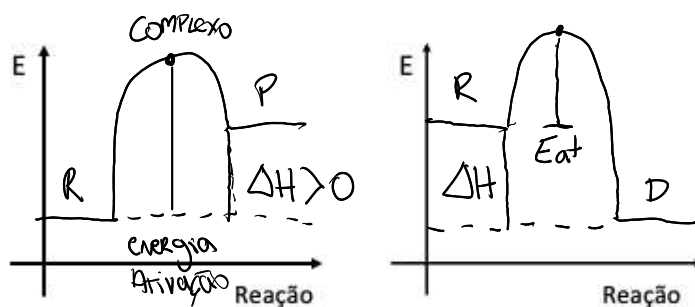
- Afinidade entre os reagentes
 - Colisão efetiva (com geometria favorável e uma energia mínima que é denominada energia de ativação)
- Colisão frontal



Como ocorre a reação (Teoria do complexo ativado)

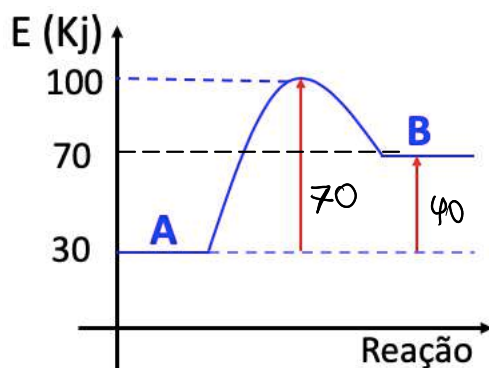


Gráfico



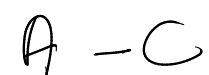
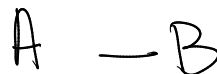
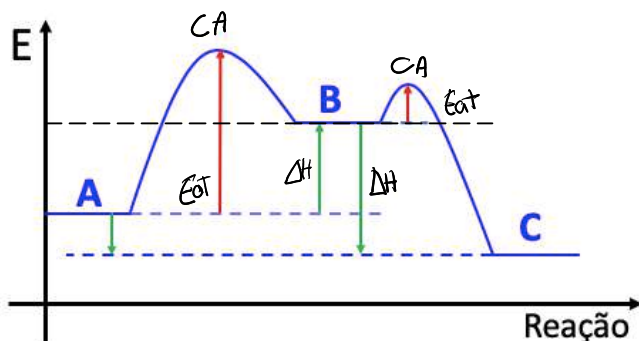
Obs: Quanto maior a E_{at} menor a velocidade da reação.

Energia de ativação x Energia do complexo



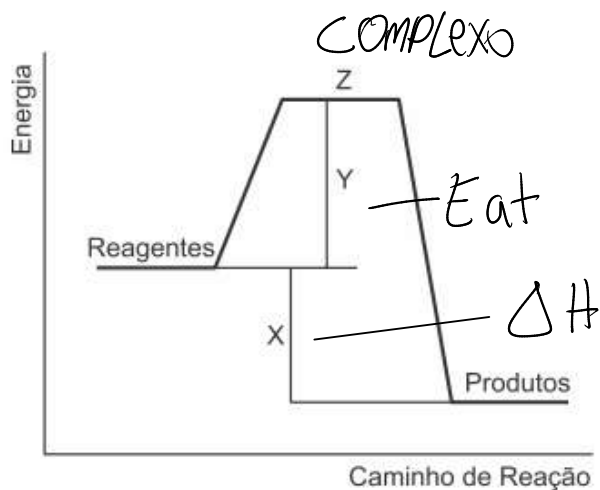
$$\Delta H = +40$$
$$E_{at} = 70$$

Reação com várias etapas



Exercícios

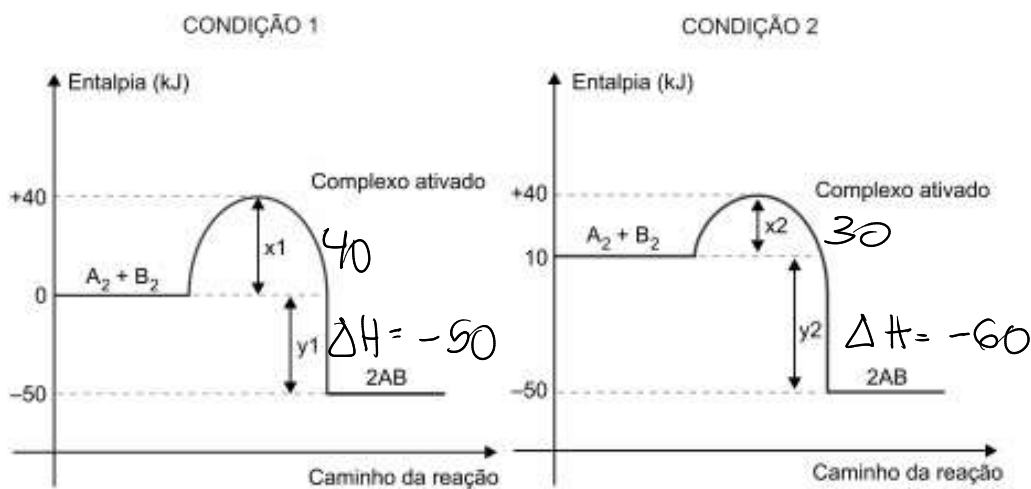
01- (Ueg) No gráfico a seguir, é apresentada a variação da energia durante uma reação química hipotética.



Com base no gráfico, pode-se correlacionar X, Y e Z, respectivamente, como

- a) intermediário da reação, energia de ativação e variação da entalpia. ✗
- b) variação da entalpia, intermediário da reação e complexo ativado.
- c) complexo ativado, energia de ativação e variação de entalpia ✗
- d) variação da entalpia, energia de ativação e complexo ativado.**
- e) energia de ativação, complexo ativado e variação da entalpia ✗

02- (Famerp) Os gráficos apresentam dados cinéticos de uma mesma reação realizada sob duas condições diferentes.



Na comparação entre as duas condições, verifica-se que:

- a) na condição 2, há uma diminuição da energia de ativação. ✓
- b) na condição 2, há menor liberação de energia. ✗
- c) na condição 2, a reação ocorre na presença de um catalisador. ✗
- d) na condição 1, a reação é mais rápida. ✗
- e) na condição 1, a energia do complexo ativado é maior.

03- (Pucmg) Considere que a energia de ativação de uma reação é **80 kJ** e que a energia de ativação da sua reação inversa é **120 kJ**. É **CORRETO** afirmar que a variação de entalpia dessa reação é em kJ:

- a) +40
- b) +200
- c) -40
- d) -200

$$\Delta H = E_{at} - E_{at_i}$$
$$\Delta H = 80 - 120 = -40$$

Anotações: